2014

Mikrotik Hotspot FreeRadius + MySQL

MUHAMMAD HANIF
http://iamhanif.wordpress.com

Tutorial singkat ini berisi *step by step* bagaimana mengimplementasikan AAA (*Authentication, Authorization,* dan *Accounting*) menggunakan FreeRadius + MySQL di Mikrotik.

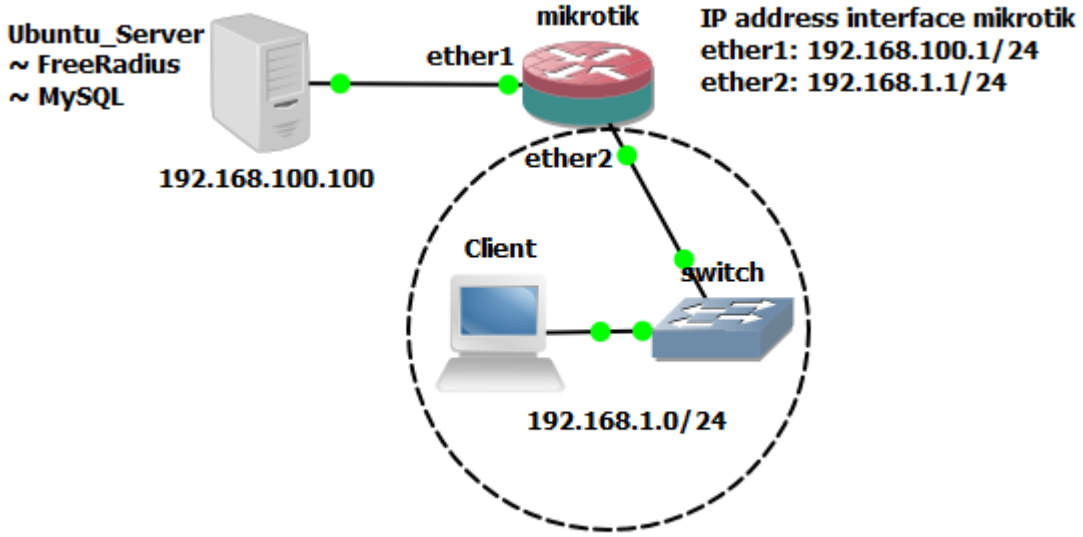
Ketentuan!

- Pada tutorial ini tidak dijelaskan bagaimana melakukan instalasi mikrotik routerOS dan Ubuntu Server di VirtualBox! Sehingga saya asumsikan, anda sudah menginstall mikrotik routerOS dan Ubuntu Server di VirtualBox.
- Tutorial ini hanya berisi *step by step* konfigurasi FreeRadius + MySQL dan Mikrotik Hotspot.

Alat dan Bahan

- Komputer (menggunakan sistem operasi windows)
- Mikrotik RouterOS
- Ubuntu Server
- Oracle VM VirtualBox (untuk mensimulasikan mikrotik routerOS dan Ubuntu Server)
- Freeradius
- MySQL

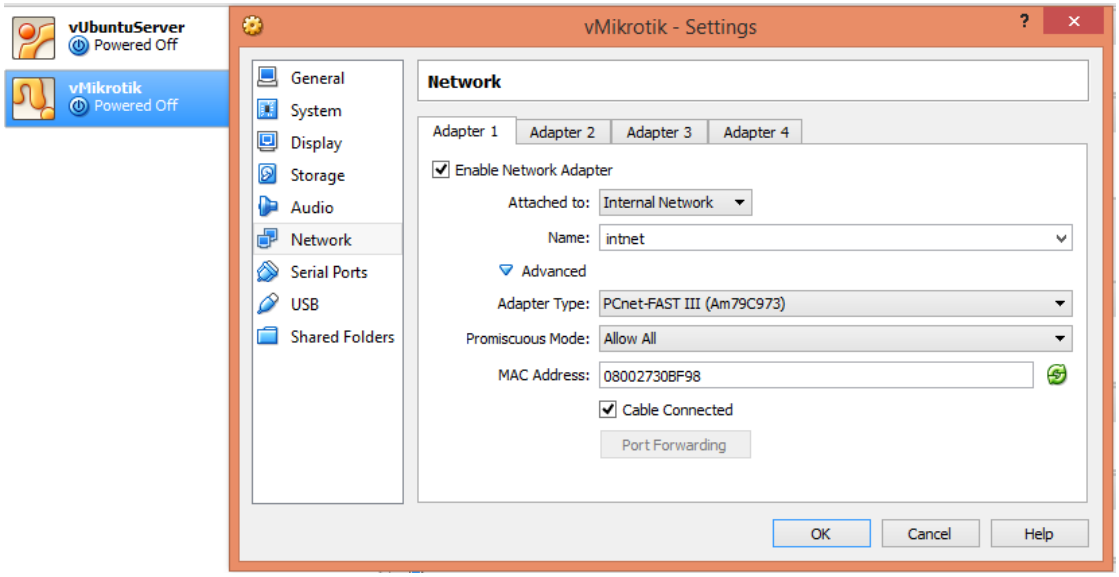
Bentuk Topologi Jaringan



Konfigurasi Jaringan di VirtualBox

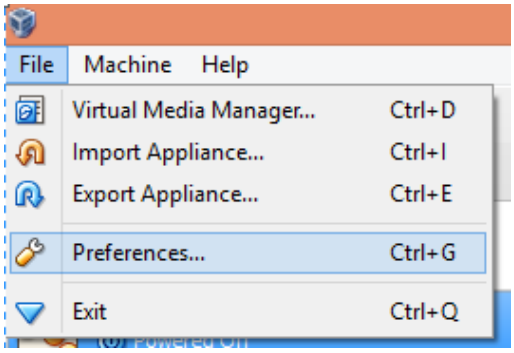
Konfigurasi jaringan mikrotik RouterOS dan Ubuntu Server di VirtualBox adalah sebagai berikut::

- Mikrotik Router OS
  Mengacu pada bentuk topologi di atas, mikrotik memiliki dua interface. Ether1 digunakan untuk menghubungkan Mikrotik ke server Ubuntu Server. Ether2 digunakan untuk menghubungkan Mikrotik ke switch (client). Sehingga konfigurasi jaringan Mikrotik RouterOS pada VirtualBox adalah sebagai berikut:

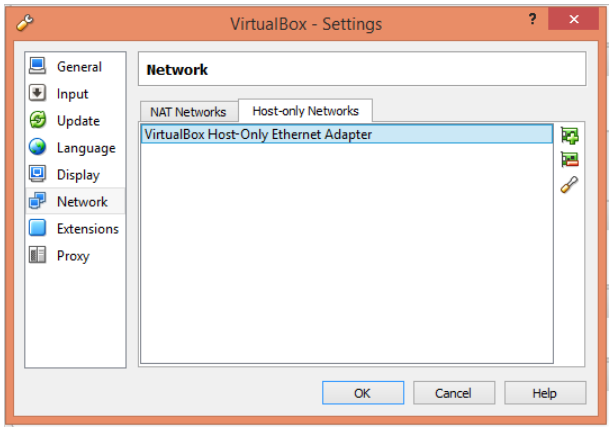


Konfigurasi Adapter 1

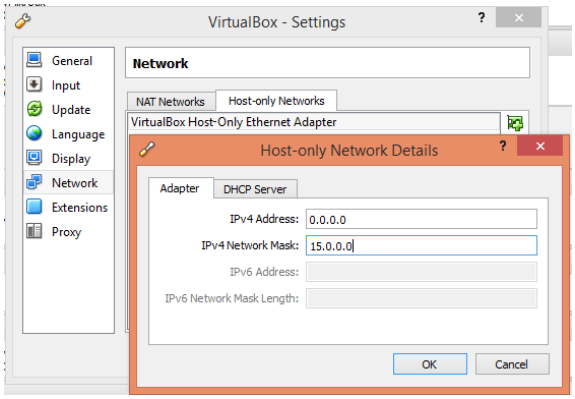
Untuk ether2 (Adapter 2) ini, buat terlebih dahulu interface *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter* pada VirtualBox. Caranya adalah sebagai berikut:

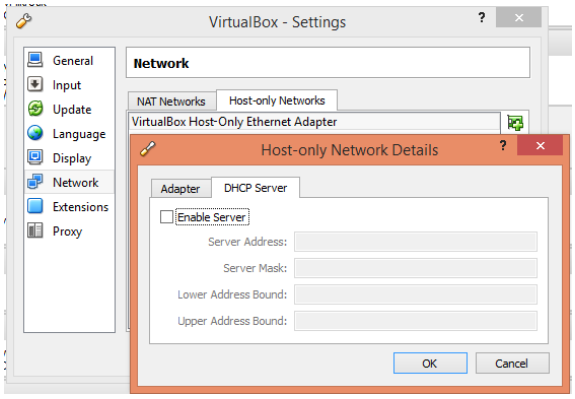


Kemudian pilih bagian Network. Klik pada tab Host-only Network. Tambahkan Interface *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

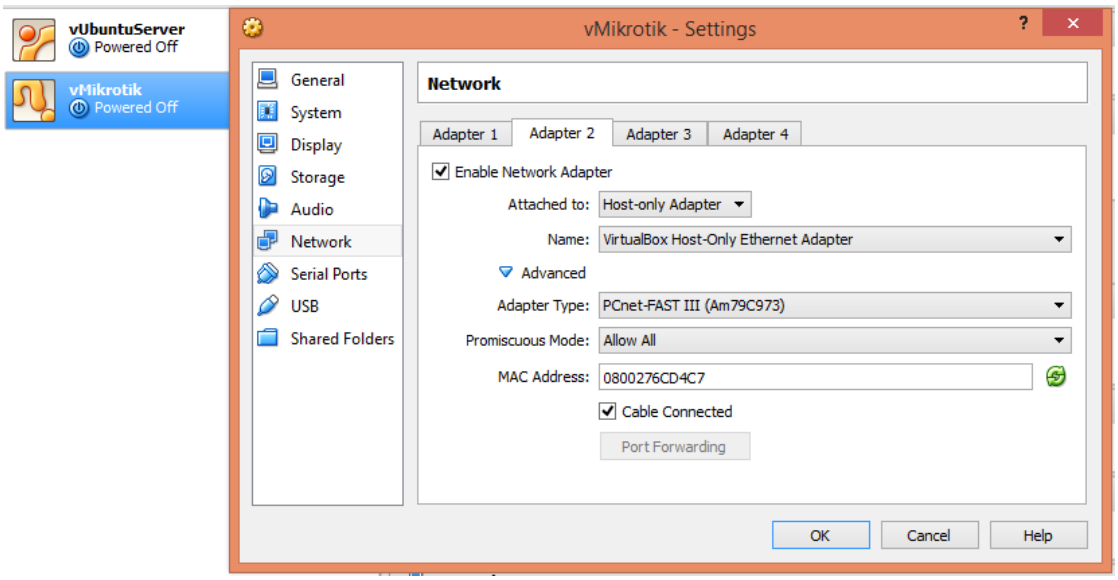


Jika pada VirtualBox sudah terdapat interface *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*, anda tidak perlu membuat lagi, cukup melakukan konfigurasi pada interface tersebut seperti pada gambar berikut:



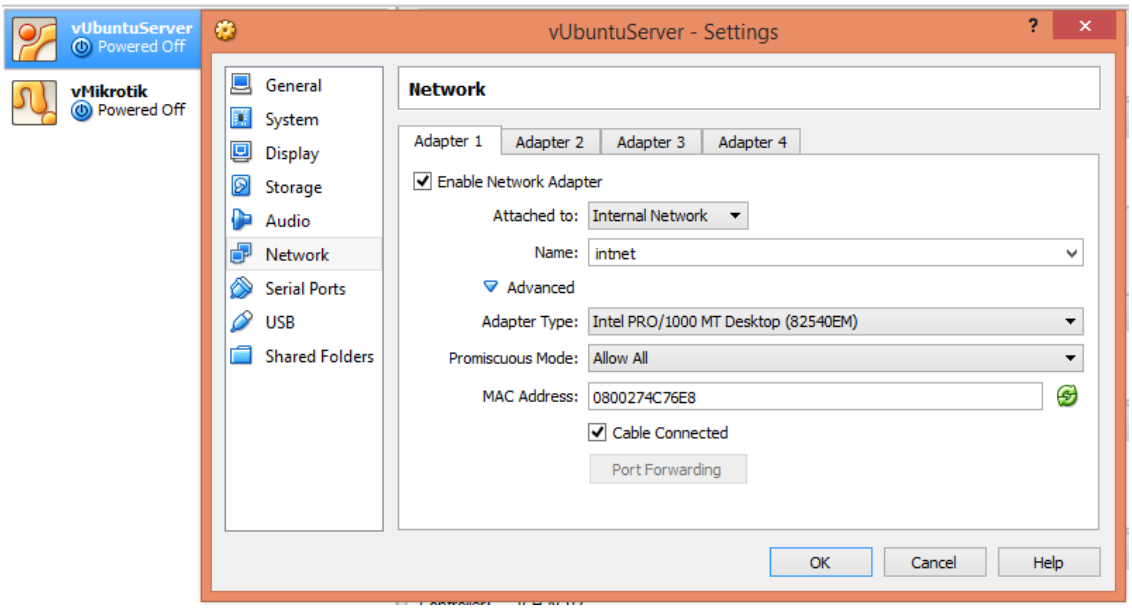


Balik lagi ke konfigurasi jaringan pada Mikrotik Router OS. Konfigurasi pada Adapter 2 adalah sebagai berikut:



Konfigurasi Adapter 2

- Ubuntu Server
  Pada topologi di atas, Ubuntu Server memiliki satu interface. Interface tersebut digunakan untuk menghubungkan Ubuntu Server ke Mikrotik. Konfigurasi jaringan Ubuntu Server pada VirtualBox adalah sebagai berikut:



Konfigurasi Adapter 1

Konfigurasi IP Addreess Ubuntu Server

Jalankan Ubuntu Server yang terinstall di VirtualBox, kemudian konfigurasi IP address dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

Edit file interfaces yang berada di folder */etc/network*, dengan menggunakan perintah berikut:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Kemudian edit file tersebut sehingga menjadi seperti berikut:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.100.100
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.100.1
        broadcast 192.168.100.255
        gateway 192.168.100.1
```

Simpan konfigurasi tersebut, kemudian lanjutkan mengekseskusi perintah berikut:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

Install FreeRadius + MySQL di Ubuntu Server

Jalankan Ubuntu Server yang terinstall di VirtualBox, kemudian install paket-paket berikut:

- mysql-server
- mysql-client
- freeradius
- freeradius-mysql
- freeradius-utils
- freeradius-common

Ekseskusi perintah berikut pada terminal Ubuntu Server untuk menginstall paket-paket di atas:

```
sudo apt-get install mysql-server mysql-client freeradius freeradius-mysql freeradius-utils
freeradius-common
```

Catatan:

- Selama proses instalasi, anda akan dimintai untuk menetapkan password (user root MySQL) yang nantinya digunakan untuk login ke bagian administrasi MySQL.
- Untuk menginstall paket-paket di atas, Ubuntu Server membutuhkan koneksi internet. Agar Ubuntu Server bisa terhubung ke internet, Host OS juga harus terhubung ke internet. Kemudian ubah mode jaringan pada Ubuntu Server di VirtualBox ke mode NAT.

Konfigurasi MySQL

Jalankan Ubuntu Server yang terinstall di VirtualBox, kemudian ikuti langkah-langkah yang di bawah ini:

- Membuat database
  Ketikkan perintah berikut pada terminal untuk login ke administrasi MySQL

  ```
  mysql –u root -p
  ```

  Kemudian masukkan password user root MySQL yang sudah anda tetapkan saat instalasi tadi. Selanjutnya kita buat database dengan nama radius pada MySQL dengan perintah berikut:

  ```
  create database radius;
  ```

  Setelah mengeksekusi perintah di atas, anda akan mendapat respon seperti pada gambar di bawah ini.

```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Itu berarti database dengan nama radius telah berhasil dibuat. Untuk memastikan, gunakan perintah berikut:

```
show databases;
```

Hasilnya adalah seperti pada gambar di bawah ini

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| radius             |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- Import file skema database FreeRadius ke database radius
  File skema database FreeRadius berada di folder *`/etc/freeradius/sql/mysql`* dengan nama *`schema.sql`*. Untuk mengimport file skema tersebut, eksekusi perintah berikut pada terminal:

```
sudo su
```

```
mysql –u root –p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql
```

Untuk memastikan apakah proses import berhasil atau tidak, eksekusi perintah berikut:

```
mysql –u root -p
```

```
use radius;
```

```
show tables;
```

Jika hasilnya seperti pada gambar di bawah, berarti proses import telah berhasil.

```
mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_radius |
+------------------+
| radacct          |
| radcheck         |
| radgroupcheck    |
| radgroupreply    |
| radpostauth      |
| radreply         |
| radusergroup     |
+------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

- Insert username dan password ke table radcheck
  Gunakan perintah berikut untuk memasukkan username dan password yang nantinya digunakan untuk login ke mikrotik hotspot ke tabel radcheck.

```
mysql –u root -p
```

```
use radius;
```

```
insert into radcheck (username,attribute,value) values('hanif','Password','hanif');
```

Kemudian eksekusi query berikut untuk memastikan proses insert berhasil atau tidak.

```
select * from radcheck;
```

Hasil dari query di atas adalah sebagai berikut:

```
mysql> select * from radcheck;
+----+----------+-----------+----+-------+
| id | username | attribute | op | value |
+----+----------+-----------+----+-------+
|  6 | hanif    | Password  | == | hanif |
+----+----------+-----------+----+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Konfigurasi FreeRadius

Jalankan Ubuntu Server yang terinstall di VirtualBox, kemudian ikuti langkah-langkah yang di bawah ini:

- Edit file *sql.conf* yang berada di folder */etc/freeradius/*
  Gunakan perintah berikut untuk mengedit file tersebut:

```
sudo nano /etc/freeradius/sql.conf
```

Kemudian cari bagian berikut di file tersebut:

```
# Connection info:
server = "localhost"
#port = 3306
login = "root"
password = "rahasia"

# Database table configuration for everything except Oracle
radius_db = "radius"
```

Pada bagian *server*, biarkan value-nya tetap localhost. Kemudian pada bagian *login*, isikan dengan root. Pada bagian *password*, isikan dengan password (user root MySQL) yang sudah anda tetapkan pada saat proses instalasi.

Simpan konfigurasi tersebut.

- Edit file *default* yang berada di folder */etc/freeradius/*
  Gunakan perintah berikut untuk mengedit file tersebut:

```
sudo nano /etc/freeradius/sites-enabled/default
```

Cari baris kode berikut pada bagian Authorize

```
        #  See "Authorization Queries" in sql.conf
#       sql
```

Hilangkan tanda # yang ada di depan sql, sehingga menjadi;

```
        #  See "Authorization Queries" in sql.conf
        sql
```

Cari baris kode berikut pada bagian Accounting

```
        #  See "Accounting queries" in sql.conf
#       sql
```

Hilangkan tanda # yang ada di depan sql, sehingga menjadi;

```
        #  See "Accounting queries" in sql.conf
        sql
```

Cari baris kode berikut pada bagian Session

```
        #  See "Simultaneous Use Checking Queries" in sql.conf
#       sql
```

Hilangkan tanda # yang ada di depan sql, sehingga menjadi;

```
        #  See "Simultaneous Use Checking Queries" in sql.conf
        sql
```

Cari baris kode berikut pada bagian post-auth

```
        #  See "Authentication Logging Queries" in sql.conf
#       sql
```

Hilangkan tanda # yang ada di depan sql, sehingga menjadi;

```
        #  See "Authentication Logging Queries" in sql.conf
        sql
```

Simpan konfigurasi tersebut.

- Edit file *default* yang berada di folder */etc/freeradius/*
  Gunakan perintah berikut untuk mengedit file tersebut:

```
sudo nano /etc/freeradius/radiusd.conf
```

Cari bagian berikut pada file tersebut

```
        #  Include another file that has the SQL-related configuration.
        #  This is another file only because it tends to be big.
        #
#       $INCLUDE sql.conf
```

Hilangkan tanda # yang ada di depan $INCLUDE sql.conf, sehingga menjadi;

```
        #  Include another file that has the SQL-related configuration.
        #  This is another file only because it tends to be big.
        #
        $INCLUDE sql.conf
```

Simpan konfigurasi tersebut.

- Edit file *clients.conf* yang berada di folder */etc/freeradius/*
  Tambahkan baris code berikut pada bagian bawah dari file tersebut

```
client 192.168.100.1 {
        secret          = kj
        shortname       = modul3kj
}
```

Simpan konfigurasi tersebut.

- Debug FreeRadius
  Fungsi *debug* adalah untuk mengetahui konfigurasi yang telah dilakukan tersebut sudah benar atau belum. Sebelum melakukan *debug* FreeRadius, matikan service FreeRadius dengan perintah berikut pada terminal:

```
sudo service freeradius stop;
```

Kemudian *debug* FreeRadius dengan perintah berikut:

```
sudo freeradius -XXX
```

Tunggu sampai proses selesai

Jika hasil akhir dari proses *debug* tersebut adalah seperti pada gambar di bawah ini, berarti FreeRadius sudah dapat digunakan.

```
Fri Oct 31 10:13:34 2014 : Debug: Listening on authentication address * port 181
2
Fri Oct 31 10:13:34 2014 : Debug: Listening on accounting address * port 1813
Fri Oct 31 10:13:34 2014 : Debug: Listening on authentication address 127.0.0.1
port 18120 as server inner-tunnel
Fri Oct 31 10:13:34 2014 : Debug: Listening on proxy address * port 1814
Fri Oct 31 10:13:34 2014 : Info: Ready to process requests.
```

Jika terdapat *error*, lihat pada di bagian mana *error* tersebut terjadi. Kemudian perbaiki sesuai dengan petunjuk yang ada pada hasil *debug* tersebut.

- Pengujian menggunakan radtest
  Jalankan terlebih dahalu service FreeRadius dengan perintah:

```
sudo service freeradius start
```

Untuk menguji FreeRadius menggunakan radtest, gunakan perintah berikut:

```
radtest hanif hanif 127.0.0.1 0 testing123
```

Perintah di atas akan mengecek apakah user dengan nama hanif dan password hanif terdapat di database radius (tabel radcheck). Jika hasil dari perintah tersebut adalah seperti pada gambar di bawah ini (Access-Accept), berarti FreeRadius telah terintegrasi dengan baik dengan MySQL.

```
hanif@vFreeRadius:~$ radtest hanif hanif 127.0.0.1 0 testing123
Sending Access-Request of id 203 to 127.0.0.1 port 1812
        User-Name = "hanif"
        User-Password = "hanif"
        NAS-IP-Address = [redacted]
        NAS-Port = 0
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=203, length=20
```

Konfigurasi Mikrotik Hotspot

Jalankan Mikrotik RouterOS yang terinstall di VirtualBox, kemudian ikuti langkah-langkah yang di bawah ini:

- Login ke Mikrotik
  Gunakan username **admin** dan password (kosong) untuk login ke Mikrotik.

- IP address masing-masing interface Mikrotik
  Gunakan perintah berikut untuk melihat interface yang ada di Mikrotik:

```
interface print
```

Hasil perintah di atas adalah sebagai berikut:

```
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE                 MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0  R  ether1                              ether               1500
 1  R  ether2                              ether               1500
```

Kemudian gunakan perintah berikut untuk memberi IP address pada masing-masing interface.

```
ip address add address=192.168.100.1/24 disabled=no interface=ether1
```

```
ip address add address=192.168.1.1/24 disabled=no interface=ether2
```

Hasil dari konfigurasi IP address pada masing-masing interface Mikrotik adalah sebagai berikut:

```
[admin@MikroTik] > ip address pr
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0    192.168.100.1/24   192.168.100.0   ether1
 1    192.168.1.1/24     192.168.1.0     ether2
```

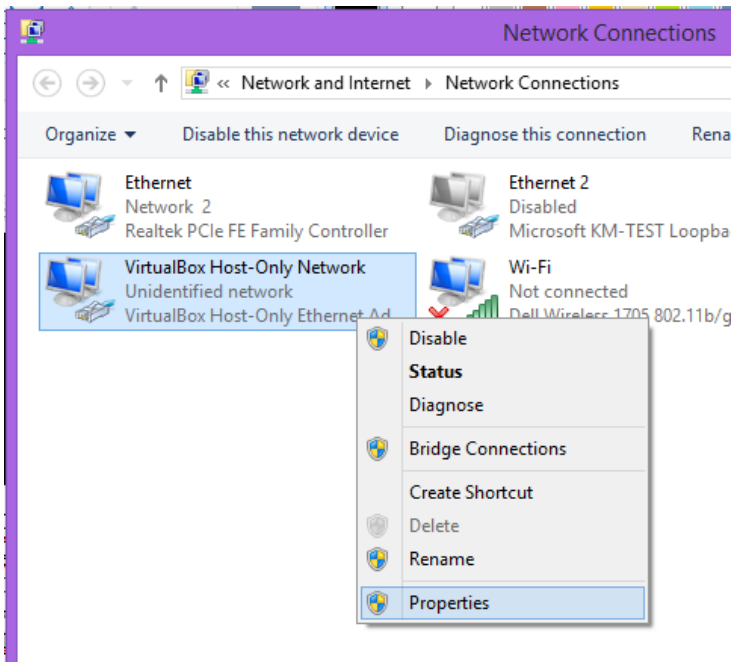
- Membuat Hotspot
  Gunakan perintah berikut untuk membuat hotspot:

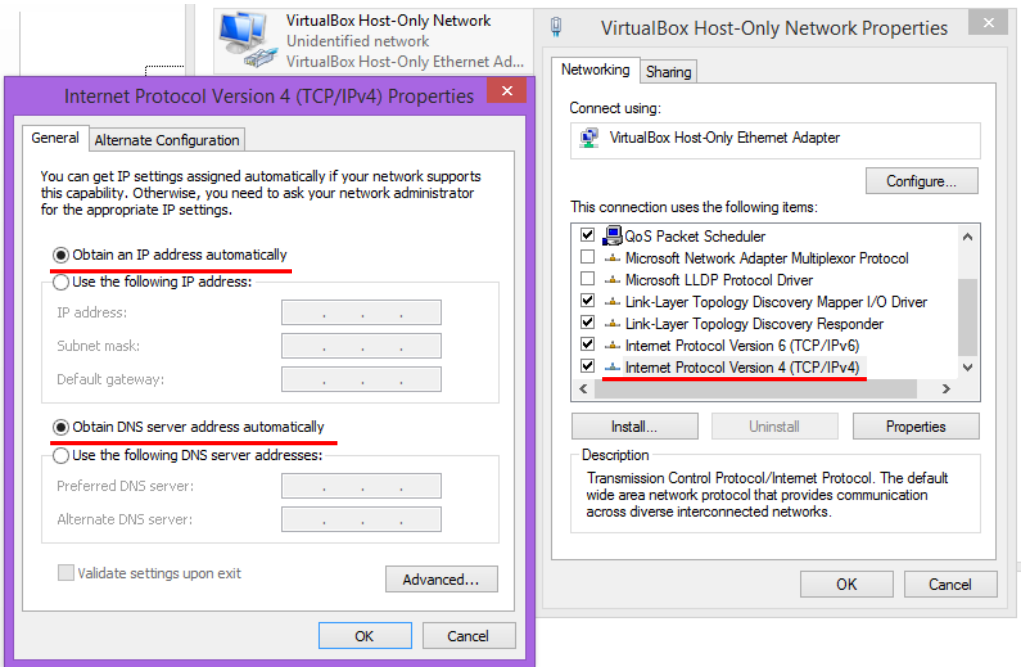
```
ip hotspot setup
```

Kemudian lakukan konfigurasi Hotspot tersebut seperti pada gambar di bawah ini

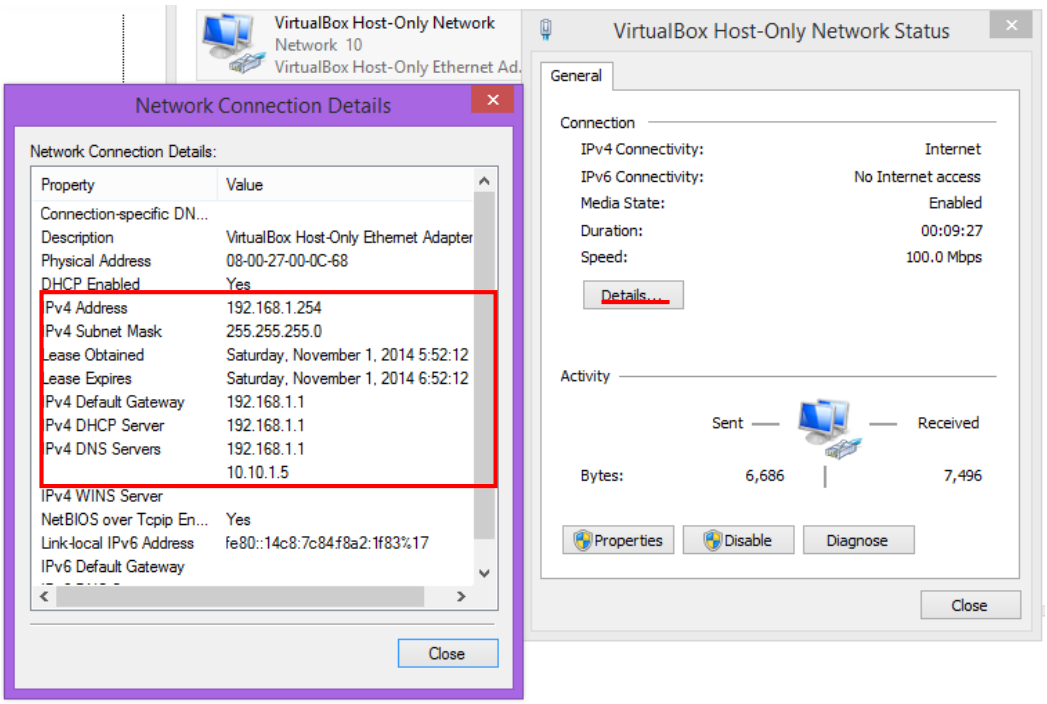
```
[admin@MikroTik] > ip hotspot setup
Select interface to run HotSpot on

hotspot interface: ether2
Set HotSpot address for interface

local address of network: 192.168.1.1/24
masquerade network: yes
Set pool for HotSpot addresses

address pool of network: 192.168.1.2-192.168.1.254
Select hotspot SSL certificate

select certificate: none
Select SMTP server

ip address of smtp server: 0.0.0.0
Setup DNS configuration

dns servers: 10.10.1.5
DNS name of local hotspot server

dns name: login.net
Create local hotspot user

name of local hotspot user: admin
password for the user: admin
```

- Konfigurasi IP address interface VirtualBox Host-Only Network pada host OS (Windows) Karena kita tadi sudah mengkonfigurasi hotspot di Mikrotik pada ether2 yang terhubung ke client (Host OS), maka kita cukup mengkonfigurasi interface VirtualBox Host-Only Network agar mendapat IP address secara otomatis (DHCP) dari Mikrotik Hotspot. Berikut ini langkah-langkahnya:



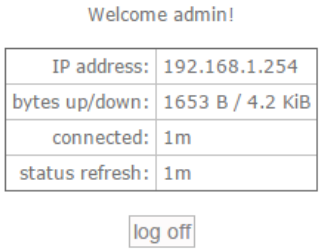


Simpan konfigurasi di atas kemudian cek apakah interface VirtualBox Host-Only Network mendapat IP address dari Mikrotik Hotpsot atau tidak. Jika mendapat IP address dari Mikrotik Hotspot, contohnya adalah sebagai berikut:

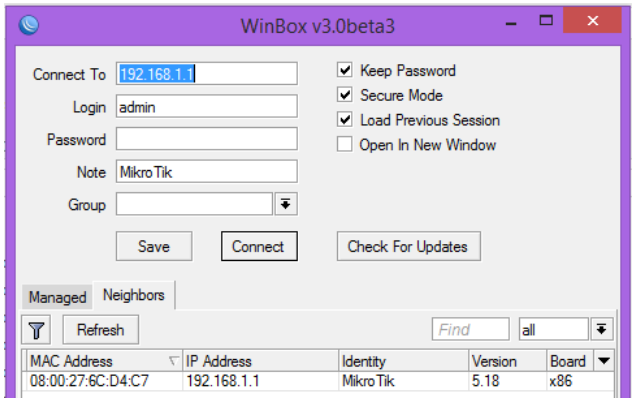


Selanjutnya buka browser, ketikkan alamat http://192.168.1.1 pada address bar. Jika browser melakukan redirect ke alamat http://login.net/login, maka Mikrotik Hotspot sudah berjalan dengan baik. Berikut ini tampilan dari halaman login Mikrotik Hotpsot:

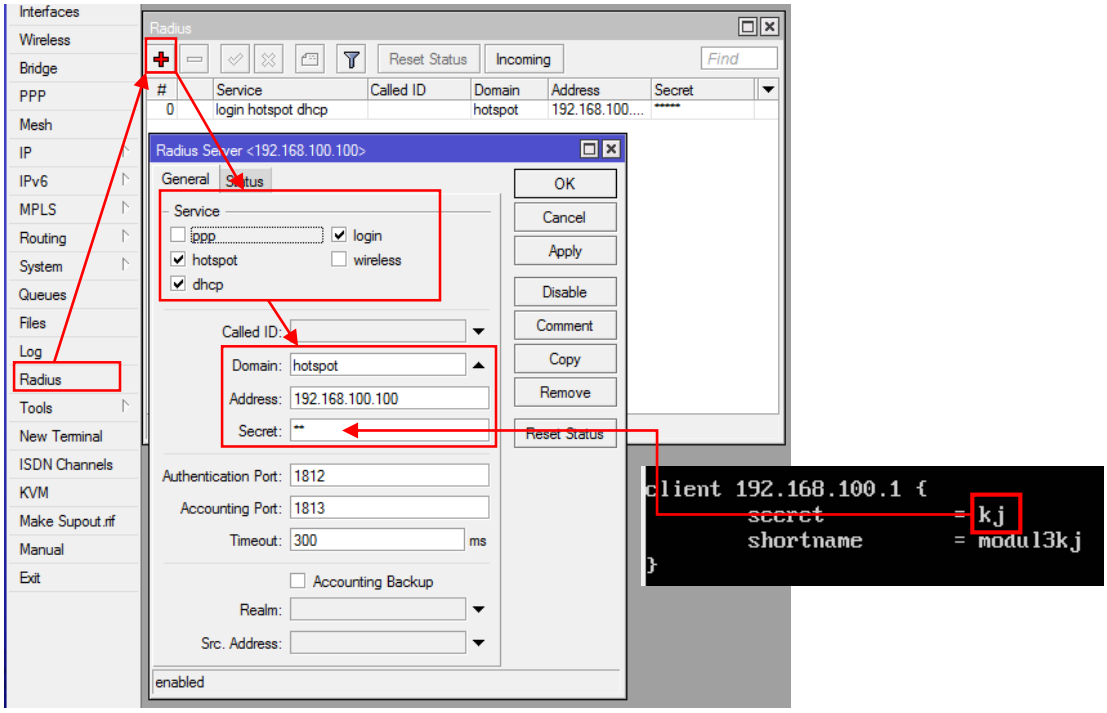
Kemudian coba login dengan akun yang sudah anda buat pada saat konfigurasi Mikrotik Hotspot pada langkah di atas. Jika berhasil login, maka akan muncul halaman status seperti pada gambar di bawah ini:



- Konfigurasi Radius di Mikrotik
  Gunakan winbox untuk masuk ke bagian administrasi Mikrotik.



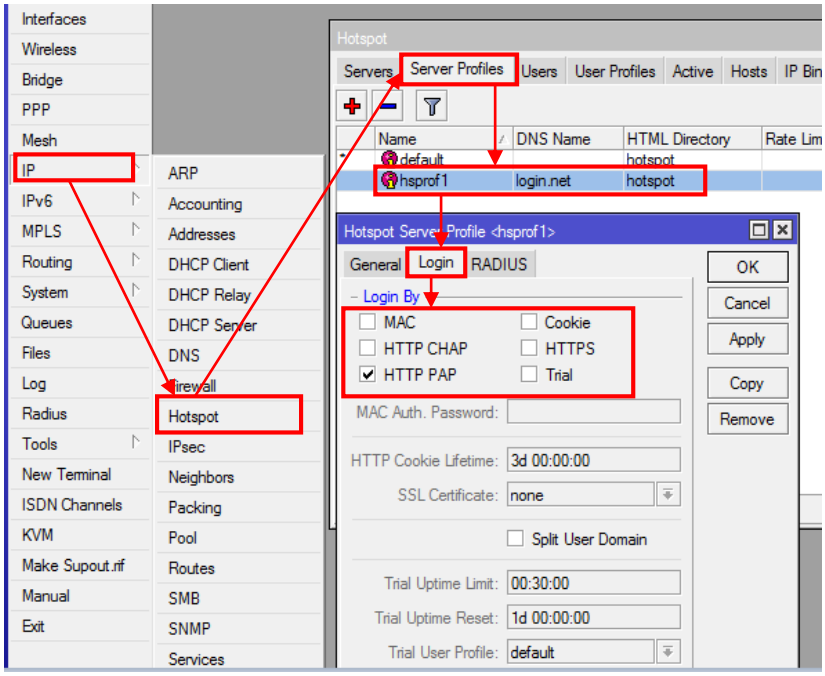
Kemudian pada menu yang ada di sebelah kiri, pilih Radius. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut:



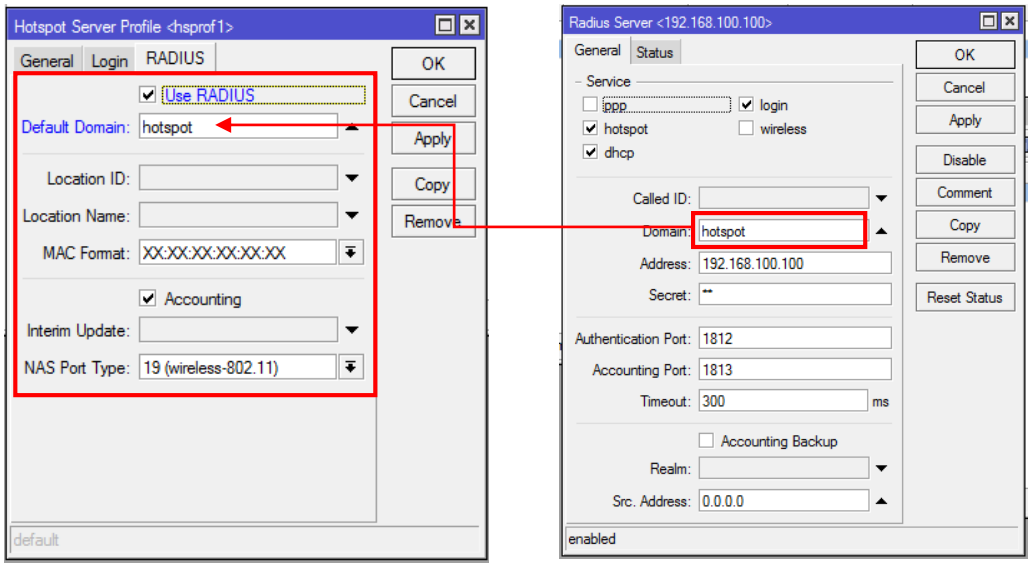
Pada bagian Domain, isi dengan **hotspot**. Kemudian pada Address, isi dengan IP address dari Server FreeRadius (Ubuntu Server) yakni **192.168.100.100**. Lalu pada Secret, isi dengan secret yang sudah kita tetapkan pada saat mengkonfigurasi file clients.conf yakni **kj**.

Simpan konfigurasi tersebut.

- Konfigurasi radius di Hotspot
  Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut:



Kemudian pada tab Radius, konfigurasi sepert berikut:

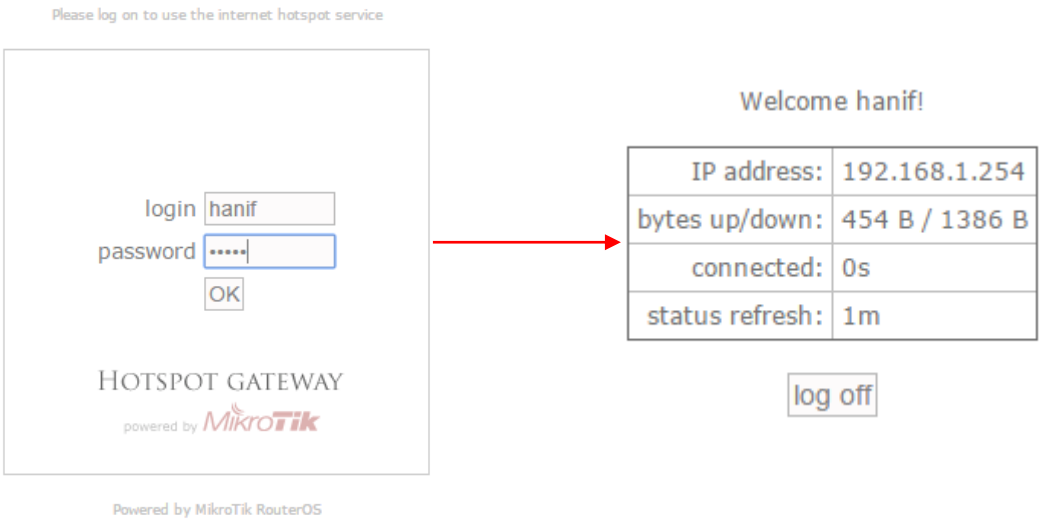


Simpan konfigurasi tersebut.

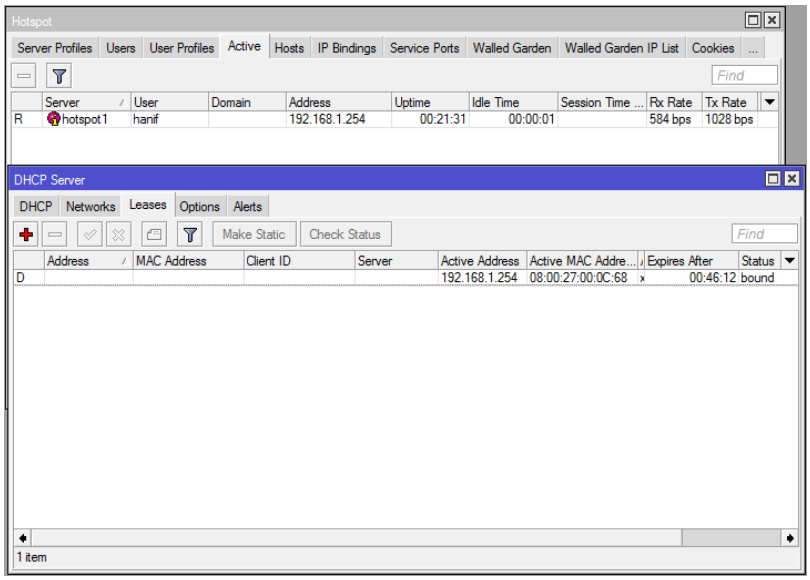
Pengujian mikrotik hotspot yang sudah terintegrasi dengan FreeRadius

Jalankan kedua guest OS yakni Mikrotik RouterOS dan Ubuntu Server yang ada di VirtualBox. Pastikan koneksi antara Mikrotik RouterOS dengan Ubuntu Server berjalan dengan baik dengan menggunakan perintah ping pada masing-masing guest OS. Pastikan juga Host OS (Windows) mendapat IP Address dari Mikrotik.

Akses alamat http://login.net dengan menggunakan browser. Kemudian gunakan user **hanif** dengan password **hanif** (yang tadi kita sudah buat saat konfigurasi MySQL) untuk login ke hotspot Mikrotik.



Berikut ini screenshot user yang aktif (login ke hotspot) pada Mikrotik.



Log FreeRadius

```
root@vFreeRadius:/home/hanif# tail -f /var/log/freeradius/radutmp
hanif    ▒80200009▒d▒▒▒T▒'TTA08:00:27:00:0C:
```

::: *semoga bermanfaat* :::